Az elektromos kölcsönhatás

Kísérletezzünk!

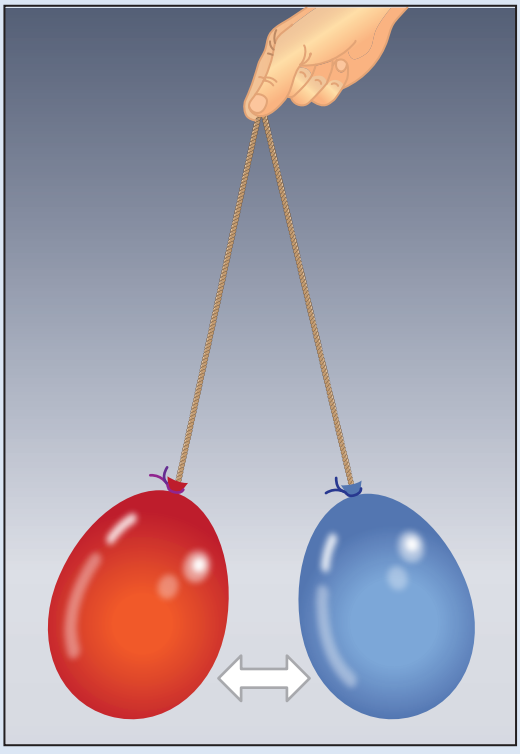
Figyeljük meg, hogy a selyempapírral megdörzsölt lufi az asztalra tett apró papírcsíkokat magához vonzza, majd egy idő után eltaszítja.

Sok más test is rendelkezik hasonló tulajdonsággal: ha megdörzsöljük, megváltozik a fizikai állapota.

A dörzsölés következtében a léggömb – és a dörzsölő papír is – **elektromos állapotba** került.

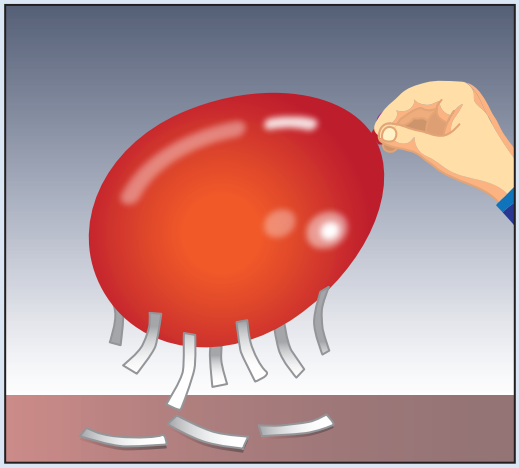
Folytassuk a kísérletezést!

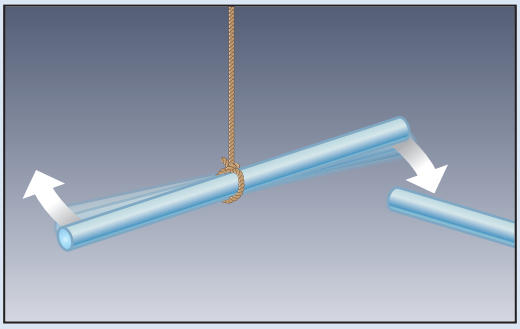
Vizsgáljuk meg az elektromos állapotú testek közötti kölcsönhatást!



A selyempapírral megdörzsölt lufik taszítják egymást

Végezd el te is a kísérletet!





Az ábra szerint felfüggesztett műanyag rudat (vagy vonalzót) megdörzsöljük. Ezután egy másik, ugyanígy megdörzsölt műanyag rúddal (vagy vonalzóval) közelítünk hozzá.

Taszítóhatást tapasztalunk.

Ha ezután a rúdhoz egy bőrrel dörzsölt üvegrúddal közelítünk, *vonzani fogják egymást.*

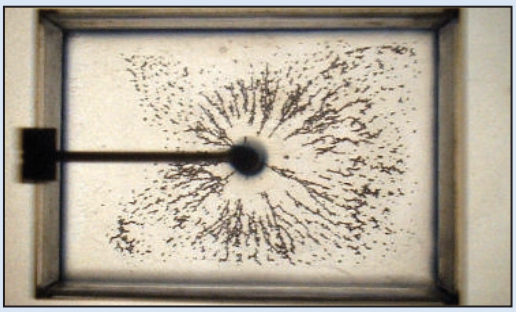
A kísérlet során az üveg és a műanyag különböző elektromos állapotba került.

A bőrrel dörzsölt üveg elektromos állapotát **pozitív** (+), a papírral dörzsölt műanyag elektromos állapotát **negatív** (–) elektromos állapotnak nevezzük.

Ha egy test nem mutat elektromos tulajdonságokat, akkor azt mondjuk, hogy elektromosan **semleges.**

Az azonos elektromos állapotú testek között taszító-, a különböző elektromos állapotú testek között vonzóhatást tapasztalunk.

Ez a hatás anélkül lép fel, hogy a két testet egymáshoz érintenénk. Az elektromos állapotú testeket *sajátságos környezet* veszi körül, amely képes más testekre erőhatást kifejteni. A térnek ezt a részét **elektromos mezőnek** nevezzük. Az elektromos kölcsönhatás során megfigyelhető vonzó- vagy taszítóhatást az elektromos mező fejti ki. Azokra a testekre is képes erőhatást gyakorolni, amelyek eredetileg semlegesek voltak (lásd az első kísérletünket).



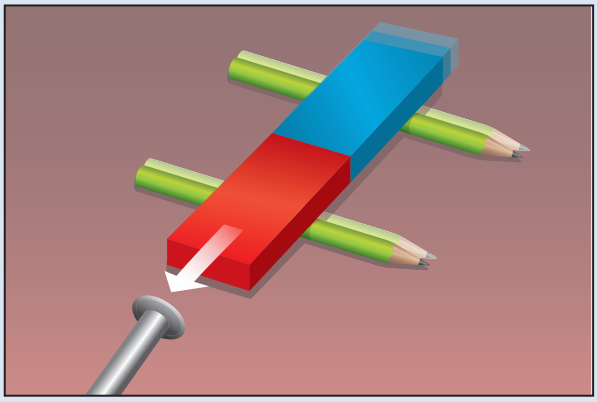
Az olajba szórt búzadara szemcséi kirajzolják az elektromos mező „képét”

A mágneses kölcsönhatás

Már az 5. évfolyamon megvizsgáltuk a mágnesek tulajdonságait. Megtanultuk, hogy minden mágnesnek két pólusa van. Tudjuk, hogy az azonos mágneses pólusok között taszító-, az ellentétes mágneses pólusok között vonzóhatás működik.

Megfigyeltük, hogy az egymás közelében elhelyezett mágnesek **kölcsönösen** hatnak egymásra.

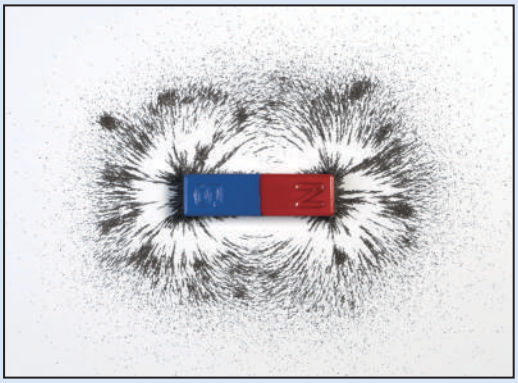
A mágnes vonzza a közelében elhelyezett, vasból vagy acélból készült tárgyakat. Ugyanakkor ezek a tárgyak is vonzóhatást fejtenek ki a mágnesre: ez a hatás is **kölcsönös.**



A vasszeg vonzza a mágnest
Milyen változás következik be a mágnesrúd állapotában?

Kísérletezzünk!
Tegyünk egy rúdmágnes fölé üveglapot! Szórjunk rá vasreszeléket! A vasreszelék szemcséi sajátos elhelyezkedést mutatnak. Ezeket a kis vasdarabokat a mágnest körülvevő, de szemmel nem látható **mágneses mező** rendezi el.

A mágneseket **mágneses mező** veszi körül.



Az üveglapra szórt vasreszelék szemcséi kirajzolják a mágneses mező „képét”



Iránytű

A Föld mint égitest is rendelkezik mágneses tulajdonságokkal. A Földet mágneses mező veszi körül. A jól ismert iránytű nem más, mint egy kicsi, könnyen elfordulni tudó mágnes. Kölcsönhatásba lép a Föld mágneses mezejével, így tudja kijelölni számunkra az észak–déli irányt.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Hányféle elektromos állapotot ismertünk meg? Hogyan jelöljük ezeket?
2. Miben nyilvánulhat meg a testek közötti elektromos kölcsönhatás?
3. Az óra elején dörzsöléssel változtattuk meg a testek elektromos állapotát. Mit gondoltok? Vajon a dörzsölő testek is elektromos állapotba kerültek? Milyen kísérlettel lehetne ezt eldönteni?
4. Mit jelent az elektromos mező kifejezés?
5. Hogyan viselkednek a mágnesek ,,egymás között''?
6. Egy mágnessel felemelünk egy vasszeget. Fel tudjuk-e emelni a szeggel a mágnest?
7. Hogyan szerezhetünk tudomást a mágneses mező jelenlétéről?